

MANUAL

ENDIABLADAMENTE AMIGABLE

Comandos, ejemplos y una legión de pequeños demonios.

Legion 0.7.0 / Manual 1.4

13 NOV 2026

Tus demonios, bien explicados.



Una guía para usar Legion sin pelearte con la documentación técnica.

Legion es un firmware para el RAK3401 1W con RAK13302. Mantiene la base de Meshtastic y añade herramientas privadas para consultar, manejar y recuperar el nodo.

ESTA EDICIÓN

Manual 1.4 · Legion 0.7.0 · 13 de noviembre de 2026. La app muestra 2.8.2.Legion0.7.0.
Esta edición añade MeshHealth, balance de batería, avisos de hibernación y /arm y /disarm.

Busca la tarea que tienes entre manos

Quiero…	Página
Preparar LegionRF y aprender la sintaxis	3-4
Ver batería, arranques y componentes	5-7
Enviar texto, gestionar canales o reiniciar	8-10
Consultar vecinos directos o una ruta	11-12
Ignorar por ID o nombre	13
Configurar antispam y usar Scramble	14
Guardar y recuperar la configuración	15-16
Entender APC S1 y S2	17-19
Entender la recuperación de energía	20-21
Actualizar y leer el aviso diario	22-23
Resolver una tarea o un problema	24-25
Consultar las chuletas y los créditos	26-28

Tu primera consulta

```
/telemetry !abcdef01
```

Envíala en LegionRF y sustituye el ID por el de tu Legion. Puedes preguntar desde un nodo con Meshtastic estándar.

- Empieza por una consulta y deja que el demonio te conteste.

La puerta de entrada: LegionRF.



Un canal privado compartido por tu Legion y los nodos desde los que quieras manejarlo.

01 Crea o configura un canal SECONDARY habilitado llamado exactamente LegionRF, respetando mayúsculas y minúsculas.

02 Asigna una PSK privada aleatoria de 16 o 32 bytes. No sirven la clave pública por defecto, alias cortos, una clave vacía ni una clave de ceros.

03 Comparte ese canal con los nodos de confianza. Necesitan ajustes LoRa compatibles para comunicarse.

04 Abre el chat de LegionRF y escribe la orden completa como mensaje al canal.

TAMBIÉN CONECTADO AL PROPIO LEGION

Aunque el teléfono esté enlazado por Bluetooth al Legion que ejecutará la orden, envíala al canal LegionRF. Estas herramientas no se invocan por mensaje directo.

Comprueba la puerta con una consulta

```
/telemetry !abcdef01
```

Elige el ID completo del nodo que deba responder: ! seguido de ocho cifras hexadecimales. El nombre visible no sustituye al ID.

¿Quién puede usar los comandos?

El acceso al canal autoriza el control. No hay una segunda contraseña. Comparte su clave solo con quienes deban manejar los Legion de ese canal.

- LegionRF es el nombre; su clave debe ser tuya. El nombre por sí solo no lo hace privado.

Una línea.
Una orden.



Los ejemplos se envían completos. Sustituye los datos de muestra por los tuyos.

En la guía	Qué significa
!abcdef01	El Legion que va a ejecutar la orden, también en ignore.
!12345678	El otro nodo: destino de una ruta o peer que se ignora.
[página]	Dato opcional. No escribas los corchetes.
observe / shadow / on / off	Alternativas: elige una. No se escriben juntas.

Escribe los comandos en minúsculas. Los nombres de canal deben corresponder a los configurados. No copies rótulos, comentarios ni varias órdenes en el mismo mensaje.

Dale tiempo al demonio

Familia	Espera
Herramientas, APC y Antispam	Pausa compartida de 5 s tras procesar. Deja al menos 6 s después de la respuesta.
Telemetría y backup	Pausa compartida de 60 s tras un intento de respuesta.
Traceroute	Una ruta activa; mínimo 60 s entre inicios y hasta 90 s para el resultado.

La radio puede añadir demora. Una petición durante la pausa puede quedarse sin respuesta; espera el intervalo completo antes de repetirla.

EL ICONO DE ENTREGA NO LO CUENTA TODO

queued significa aceptado en la cola local, no recibido por otro nodo. Para guardar o borrar, espera la confirmación expresa del Legion.

- Si no responde a la segunda orden, comprueba primero su pausa.

¿Cómo está mi nodo?



Batería, temperatura del chip, ruido de radio y contadores en una consulta.

```
/telemetry !abcdef01
```

Responde únicamente ese Legion. /telemetry sin ID permite responder a los Legion alcanzables del canal y puede generar varias respuestas.

Un informe ilustrativo

```
2.8.2.Legion0.6.6 !abcdef01 up:194400s
CPU:29.25 / max 34.50C BAT:82% 4.01 / min 3.96V
N:-116 peak:-88dBm n:600
RX:450 BAD:7 TX:32 REL:24 DROP:2
```

Campo	Cómo leerlo
up	Segundos desde el arranque.
CPU / max	Temperatura actual y máxima del chip; no es temperatura ambiente.
BAT	Porcentaje estimado, voltaje físico y mínimo observado.
N / peak / n	Ruido RF medio, pico RSSI y número de muestras.
RX / BAD	Recepciones correctas y malas; BAD no equivale solo a CRC.
TX / REL / DROP	TX, reenvíos y TX descartados. REL ya está incluido en TX.

Los datos viven en RAM y se reinician al arrancar. El ruido se mide en la frecuencia actual sin barrer.
La telemetría periódica de Meshtastic y el DAILY de Legion tienen su propia programación.

- El voltaje físico explica mejor la protección que un porcentaje estimado.

¿Qué pasó al arrancar?



Una foto del arranque y unas pistas sobre el reinicio anterior.

```
/boot !abcdef01
```

Campo	Qué te dice
reset	Motivo de reset del hardware y máscara completa. Sin evidencia queda desconocido.
prev	Parada protectora anterior registrada, como batería o VDD bajos. No es un historial completo.
VBAT / VDD	Primeras muestras físicas del arranque, en milivoltios.
USB	Detección de alimentación USB en aquella muestra.
NA	Dato no disponible.

El detalle que evita un mal diagnóstico

Los voltajes de /boot pertenecen al inicio de este arranque. No son lecturas en directo ni necesariamente los valores que había cuando ocurrió un fallo.

¿Dónde están los contadores CC310?

```
/components !abcdef01
```

Consulta esos datos con /components, junto con SPI de radio y REG1 DC/DC. Separar ambos informes permite ver el arranque y los componentes sin mezclar sus datos.

CONSULTAR NO CAMBIA EL NODO

/boot y /components son consultas de solo lectura. No guardan ajustes ni reinicializan componentes.

- Para voltaje actual pide telemetry; para la primera foto, boot.

Los demonios, por dentro.



CC310, SPI de radio y REG1 DC/DC en un informe corto.

```
/components !abcdef01
```

```
!abcdef01 COMPONENTS
CC310 SHA:3 MAC:3 SW:0
SPI:ON 8MHz BULK:ON
DC/DC:ON REG1
```

Campo	Qué significa
CC310 SHA / MAC	Operaciones SHA-256 y HMAC de prueba de ACK completadas por hardware desde el arranque.
SW	Intentos del acelerador que fallaron y se resolvieron por software.
SPI	Interfaz SPI de radio disponible y frecuencia configurada; NA si no está disponible.
BULK	Transferencias de radio por bloques habilitadas en la compilación.
DC/DC ... REG1	Estado actual del regulador REG1 del microcontrolador.

CC310 es el acelerador criptográfico del nRF52840. Si una operación falla, Legion conserva el cálculo por software. Sus contadores se borran al reiniciar.

CERO NO SIEMPRE SIGNIFICA PROBLEMA

MAC:0 puede ser normal según el tráfico. 8MHz es la frecuencia configurada, no una medición física. El informe no cambia SPI, DC/DC ni los ajustes.

- Un contador indica uso; no es una medición de ahorro energético.

Que hable ese Legion.



Envía texto desde el nodo que elijas, aunque estés conectado a otro.

```
/msg !abcdef01 SFNarrow Hola, prueba desde Legion
```

La orden se envía por LegionRF. El Legion !abcdef01 pondrá el texto en su canal habilitado llamado SFNarrow.

Pieza	Para qué sirve
!abcdef01	Selecciona el nodo que transmitirá.
SFNarrow	Selecciona un canal habilitado en ese nodo.
Hola, prueba desde Legion	El mensaje que se publicará allí.

Si el nombre lleva espacios

```
/msg !abcdef01 "Mi canal" Hola a todos
```

Pon solo el nombre entre comillas. El texto va después. El nombre admite hasta 11 bytes UTF-8 y la orden completa hasta 199 bytes. Un carácter con tilde puede ocupar varios bytes.

QUÉ CONFIRMA LA RESPUESTA

queued confirma aceptación en la cola local, no entrega remota. Un canal inválido no se sustituye por otro y la herramienta no reenvía automáticamente la orden.

- El primer ID es quien habla; el nombre siguiente es el canal.

Un canal nuevo. Un hueco libre.



Añade o elimina canales secundarios a distancia sin reiniciar el nodo.

```
/createch !abcdef01 "Mi canal" PSK_BASE64
/deletech !abcdef01 "Mi canal"
```

Sustituye PSK_BASE64 por la PSK real de Meshtastic en Base64 estándar, con su padding. No es una contraseña de texto libre. Se admiten claves que decodifiquen a 1, 16 o 32 bytes; para privacidad usa una clave aleatoria propia de 16 o 32 bytes.

Orden	Qué hace
createch	Usa el primer slot secundario deshabilitado (1-7), con nombre y clave nuevos. MQTT empieza deshabilitado.
deletech	No lleva PSK. Vacía el canal secundario con ese nombre sin mover los otros índices.
Nombres	Hasta 11 bytes UTF-8; comillas si hay espacios. No se sobrescribe un nombre habilitado ni se acepta uno ambiguo.

EL PRIMARIO Y LEGIONRF ESTÁN PROTEGIDOS

No se pueden borrar con deletech. Si Mesh Beacon emite, tiene un envío pendiente o referencia ese slot, el cambio se rechaza.

Espera la confirmación de guardado. Si la app no refresca sus canales, reconéctala. Crear o borrar correctamente deja APC OFF y puede volver OUTDATED un backup; usa replace solo si quieres conservar el nuevo estado.

- Cambiar canales deja APC en OFF y no actualiza el backup manual.

Reiniciar, sin subir al tejado.



Un reinicio normal programado a distancia.

```
/reboot !abcdef01
```

Cuando acepta la orden, el Legion programa un reinicio normal 20 segundos después, por la vía habitual de guardado y reinicio.

Qué hacer

01 Envía la orden por LegionRF y espera la respuesta.

02 Deja pasar los 20 segundos y el tiempo de arranque.

03 Cuando vuelva, consulta /telemetry !abcdef01. up reflejará el nuevo arranque.

04 Pide /boot !abcdef01 en otra orden si quieres sus pistas de arranque.

Si responde que está ocupado

Una edición de ajustes, transferencia, recuperación bloqueada o alimentación insuficiente puede impedir aceptar el reinicio. Espera a que termine la operación o vuelva una alimentación adecuada.

> **RECUERDA APC Y EL AVISO DIARIO**
>
> APC arranca siempre en OFF y sus estadísticas se reinician. Activa de nuevo el modo que quieras. La cuenta de 24 horas del aviso diario empieza otra vez desde este arranque.

Un reinicio normal no restaura por sí solo el backup de rescate: una configuración sana sigue siendo la que manda.

- Reiniciar no es restaurar valores de fábrica.

¿A quién oye directamente?



Vecinos observados por radio sin intermediarios.

```
/zerohop !abcdef01
```

Ese Legion lista nodos observados directamente por RF desde el arranque, con nombre corto y SNR, ordenados de mayor a menor SNR.

Pasar a otra página

```
/zerohop !abcdef01 2
```

Si hay más resultados, copia el Next: de la respuesta. Deja al menos seis segundos después del informe anterior.

Lo que ves	Cómo interpretarlo
SNR cero o negativo	Es válido. No significa que la fila esté vacía.
Falta un nodo esperado	Puede que no haya sido observado directamente en este arranque.
partial	La captura ha excedido su capacidad de hasta 128 filas.

UNA LIBRETA DE OBSERVACIONES

No es un escaneo activo ni demuestra que el otro nodo te oiga de vuelta. La recepción directa en un sentido no garantiza comunicación en ambos.

Las páginas usan una captura fija de 15 minutos ligada al solicitante y al canal. Repetir página 1 la reutiliza, aunque esté vacía. Al caducar se obtiene otra; un cambio de radio la invalida.

- Para probar una ruta de ida y vuelta, utiliza trace.

¿Por dónde viaja el mensaje?



Pide a un Legion una ruta hacia otro nodo y recibe ambos caminos en LegionRF.

```
/trace !abcdef01 !12345678
```

ID	Papel
!abcdef01	Legion que inicia el traceroute.
!12345678	Nodo de destino. Puede utilizar Meshtastic normal.

Usa el canal registrado para el destino; si no se conoce el nodo, usa el primario.

Cómo leer la respuesta

Respuesta	Lectura correcta
1/2 out	Camino de ida.
2/2 back	Camino de vuelta; puede ser distinto.
?	Salto no informado.
0 reported relays	No se han informado relays en esos metadatos.
NO_ROUTE	El sistema de rutas informa que no es alcanzable.
reachability unknown	No hubo respuesta en 90 segundos.

UNA RUTA CADA VEZ

Una ruta activa, mínimo 60 s entre inicios y hasta 90 s por resultado. Las demás herramientas siguen disponibles con sus pausas. Cambiar radio o canales puede cancelar resultados pendientes.

- Un timeout no demuestra que el destino esté apagado o fuera de cobertura.

Este Legion ignora a ese nodo.



La orden es individual: el primer ID elige quién actúa y el segundo a quién ignora.

```
/ignore !abcdef01 !12345678
/unignore !abcdef01 !12345678
/ignorelist !abcdef01
/ignorelist !abcdef01 2
```

Orden	Resultado
ignore	Solo !abcdef01 añade !12345678 a su lista efectiva.
unignore	Solo ese ejecutor retira el segundo nodo de la lista.
ignorelist	Consulta la lista del ejecutor; la página opcional va después de su ID.

YA NO ES UNA ORDEN DE GRUPO

Las formas antiguas sin ejecutor no se aceptan. Los otros Legion que escuchen el canal no modifican su lista. Las entradas que ya tenías se conservan.

Los cambios usan el estado persistente NodeDB de Meshtastic e incluyen entradas antiguas. Si responde in RAM; persistence pending, aún no está guardado. Un nodo que no recibe su orden no se actualiza solo después.
Ignorar filtra orígenes de paquetes. No impide emitir RF ni silencia todo el tráfico ajeno reenviado por ese peer. La lista usa una captura fija de 15 minutos, hasta 128 filas; sigue el Next:. Las marcas de ignore quedan fuera del backup de rescate.

Para filtrar ráfagas automáticamente, ve a Antispam (página 14).

Ignorar por nombre

```
/ignore name !abcdef01 "Nodo de ejemplo"
/unignorename !abcdef01 "Nodo de ejemplo"
/ignorelist names !abcdef01
```

Usa el nombre largo exacto, con mayúsculas y minúsculas. Las reglas se guardan en flash.
Cuando el nodo anuncia ese nombre, Legion bloquea el anuncio antes de responder o reenviarlo.
Los IDs detectados se guardan en RAM. Tras reiniciar, Legion vuelve a aprenderlos al recibir el nombre.

- El primer ID elige quién actúa. Cada Legion conserva sus reglas.

Un demonio contra el spam.



Guard vigila el texto público del canal primario que llega por LoRa.

Órdenes por LegionRF

Orden	Resultado
`/guard status !abcdef01`	Consulta el modo, los contadores y las cuarentenas.
`/guard observe !abcdef01`	Simula las cuarentenas. Es el modo de arranque.
`/guard on !abcdef01`	Activa los bloqueos automáticos en ese Legion.
`/guard off !abcdef01`	Detiene la detección y borra los indicios temporales.
`/guard clear !abcdef01 !12345678`	Limpia los indicios y la cuarentena de ese nodo.
`/spamlist !abcdef01`	Abre la lista de cuarentenas por la página 1.
`/spamlist !abcdef01 2`	Consulta la página 2 de la misma captura.

El primer ID es el Legion que ejecuta la orden. En clear, el segundo ID es el nodo afectado. Deja al menos 6 s entre la respuesta y la siguiente orden.

Cuándo salta el filtro

Cada origen empieza con 8 créditos y recupera 1 cada 5 s. En ON, el filtro descarta los mensajes que llegan sin crédito. Cuatro excesos o seis textos idénticos con IDs distintos, dentro de 20 s, provocan una cuarentena de 10 minutos.

El filtro incluye el texto público comprimido del canal primario. Las copias de un mismo ID no cuentan. Las cuarentenas son temporales y se guardan en RAM. La lista manual /ignore de la página 13 es independiente.

DAILY Y CONTROL CONJUNTO

SPAM:OBSERVE simQ:1 simula una cuarentena. SPAM:ON Q:1 indica una activa. /arm !abcdef01 activa APC y antispam. /disarm !abcdef01 apaga ambos. Consulta las respuestas en la página 17.

Scramble · silencio de emergencia

`/scramble !abcdef01`

El tráfico habitual se corta al recibir la orden. El preaviso dispone de 4 s.

`Entering hibernation for Scramble.`

Se cortan LoRa, Bluetooth y datos USB. A los 60 min se reinicia.

`Hibernation ended. Scramble complete.`

Un corte de alimentación o un reset físico puede acortar Scramble.



- Consulta Antispam en GitHub para ver los detalles del filtro.

Guarda un punto al que volver.



El backup se crea a mano. Instalar, reiniciar o cambiar ajustes no lo actualiza.

Crear, consultar y poner al día

```
/backup !abcdef01
/backup status !abcdef01
/backup replace !abcdef01
```

backup crea si no existe; status solo consulta; replace sustituye expresamente lo guardado por los ajustes actuales y evita otra escritura si no han cambiado.

LA CONFIRMACIÓN QUE DEBES ESPERAR

saved and verified; recovery armed confirma guardado, verificación y rescate armado. Telemetría y backup comparten una pausa de 60 segundos.

Estado	Significado
up to date; recovery armed	Los bloques guardados coinciden con los actuales.
OUTDATED: owner,channels	Esos bloques difieren; el punto anterior sigue siendo utilizable.
freshness unavailable	No se puede comparar ahora con fiabilidad.
no rescue point	No hay un punto activo.
invalid or incompatible	El registro no se puede utilizar.

Puede señalar owner, config, modules, channels y position, sin mostrar claves ni valores privados. GPS dinámico no lo vuelve obsoleto. Crear o borrar canales puede cambiar su vigencia; el aviso diario usa la misma comparación sin guardar otro backup.

- Después de un cambio que quieras conservar, consulta status y decide si usar replace.

Que renazca con su identidad.



La restauración actúa ante pérdida o corrupción confirmada de preferencias esenciales.

Qué vuelve y qué no

Guarda nombres, identidad privada y clave pública/ID coherentes, claves de canal, ajustes del dispositivo y radio, módulos y posición fija. Excluye conversaciones, base de peers, GPS dinámico, contadores, colas y emparejamientos BLE. Los flags Ham/licensed y «cannot be messaged» vuelven a sus valores normales.

Una configuración actual sana conserva prioridad aunque difiera del backup. Un reinicio, cambio de nombre o actualización normal no lo restaura.

Si quieres dejar el nodo en blanco

```
/backup delete !abcdef01
```

ANTES DE UN RESET DE FÁBRICA VOLUNTARIO

Un reset de fábrica restaura un rescate armado. Para quedar en blanco, borra antes el punto, espera deleted; recovery disabled y después solicita el reset.

El aviso del regreso

Ashes to ashes, dust to dust, the node [node_name] has risen again

Tras recuperar se pone en cola en el LegionRF restaurado. Un fallo del aviso no deshace el rescate. Una restauración incompleta mantiene la radio en silencio y tiene reintentos limitados.

El registro tiene protección de integridad en flash, no cifrado de secretos. Borrarlo desactiva el rescate, sin ser un borrado forense. Un borrado total del chip o firmware incompatible puede destruirlo.

- El backup guarda una configuración elegida; conserva también una exportación externa.

Cuidar la batería, con distintos modos.



APC combina las dos etapas y mantiene activa la recepción.

S1 decide qué reenvíos opcionales caben en el tiempo de radio disponible. S2 amplía esa gestión al elegir la potencia temporal de cada reenvío elegible que sí sale al aire. La potencia configurada sirve de referencia y el tráfico propio la conserva.

Modo	Qué hace
OBSERVE	Recoge voltajes y estadísticas TX. El reenvío usa la potencia nominal.
SHADOW	Simula el presupuesto S1 y los recortes S2 mientras reenvía a potencia nominal.
ON	Aplica S1 y S2 tras el calentamiento y el tiempo requerido para entrar en cada estado.
OFF	Devuelve el reenvío y la potencia a su funcionamiento normal.

```
/apc observe !abcdef01
/apc shadow !abcdef01
/apc on !abcdef01
/apc off !abcdef01
```

Usa el rol CLIENT y envía una orden por mensaje en LegionRF. APC arranca en OFF. El modo y los contadores viven en RAM.

MODOS COMPROBADOS EN PLACA

Se probaron OBSERVE, SHADOW y ON. Durante las pruebas en CONSERVE y RESERVE siguieron funcionando los mensajes por canal y los privados.

Repetir un modo mantiene la sesión. Al cambiar de modo activo se conservan los contadores y se reinicia el calentamiento. OFF conserva los resultados de la sesión detenida. La siguiente activación abre otra sesión.

ACTIVA O APAGA APC Y ANTISPAM A LA VEZ

Envía una orden por LegionRF. APC conserva su calentamiento. Ambos modos se guardan en RAM.

```
/arm !abcdef01     → !abcdef01: APC ON (S1+S2). SPAM ON.
/disarm !abcdef01  → !abcdef01: APC OFF. SPAM OFF.
```

- OBSERVE mira; SHADOW simula; ON aplica; OFF devuelve la admisión normal.

No todos los paquetes entran en el recorte.



El estado de batería guía los reenvíos y la potencia RF.

Cuándo cambia de estado

Transición	VBAT filtrado	Tiempo continuo
NORMAL → CONSERVE	≤ 3,80 V	15 min
NORMAL / CONSERVE → RESERVE	≤ 3,65 V	5 min
RESERVE → CONSERVE	≥ 3,75 V	15 min
CONSERVE → NORMAL	≥ 3,90 V	15 min

Primero necesita 5 minutos de muestras válidas y recientes. Después empieza a contar el tiempo de la tabla. En NORMAL, con USB detectado o con lecturas inválidas o antiguas, se aplica la admisión normal y la potencia nominal. La carga solar puede mostrar USB:0.

Cuánto se reenvía y con qué potencia

Presupuesto S1 y objetivos S2 con 27 dBm configurados. S2 actúa cuando el paquete se transmite.

Ajuste	CONSERVE	RESERVE
S1 · Tiempo de aire de reenvíos opcionales	600 ms/min	120 ms/min
S2 · Posición, telemetría y NodeInfo ya enviado e idéntico	24 dBm	21 dBm
S2 · Texto reenviado y mensajes directos PKI opacos	24 dBm	24 dBm
S2 · Tráfico propio, LegionRF y control	27 dBm	27 dBm

En S1 solo entran emisiones descifradas de posición o telemetría ajena recibidas por LoRa, con saltos disponibles, prioridad normal o inferior, sin ACK ni respuesta solicitada y fuera de LegionRF. Las estimaciones de tiempo de aire desconocidas o muy altas siguen la admisión normal. El crédito acumula hasta 2.000 ms y se vacía al cambiar de estado.

S2 baja 3 o 6 dB según la tabla, con suelo de 21 dBm. Con 21 dBm o menos mantiene el ajuste nominal. El primer NodeInfo, los cambios de NodeInfo y los paquetes que el nodo ya transmitió con el mismo ID usan potencia nominal.

- Estos voltajes no equivalen a porcentajes calibrados de batería.

El informe, página a página.



Siete páginas de una misma captura, con el diagnóstico S2 en la séptima.

```
/apc status !abcdef01
/apc status !abcdef01 2
/apc status !abcdef01 7
```

Empieza por la página 1 para crear una captura válida durante 15 minutos. Luego puedes pedir cualquier página de la 2 a la 7. Pedir la 1 de nuevo reemplaza la captura. Deja al menos 6 s entre la respuesta y la siguiente orden.

Pág.	Qué contiene
1	Modo y estado, inhibición, VBAT bruto y filtrado, y decisiones.
2	Duración, muestras, USB, estadísticas de batería y VDD actual y mínimo.
3	Inicios, finales, abortos y tiempo de aire estimado de TX propios y reenviados.
4	Tiempos IRQ, IDs repetidos, fallos de inicio, TX abiertos, huecos y cambios de configuración.
5	Radio, potencia configurada y ajuste compensado del chip.
6	Presupuestos S1, admisiones protegidas, cambios de estado y tiempo de aire rechazado.
7	Objetivos RF de S2, fallos y contadores de TX nominales, reducidos y simulados.

Tres contadores de S1

eligible cuenta intentos elegibles, would los rechazos simulados y skip los aplicados en ON. En OBSERVE pueden quedar a cero aunque haya reenvíos.

OBJETIVOS DE RF Y ESTIMACIONES
Los dBm son objetivos del firmware. La potencia real, el alcance y el ahorro de batería siguen por medir. evict cuenta sustituciones en el rastreador de 32 IDs. Un TX completado registra el fin de la transmisión local.

Los cambios relevantes de ajustes o canales, un reinicio, apagado, transferencia o recuperación desarman APC. Reactívalo expresamente. El aviso diario solo resume su estado.

- Los IDs de sesión e informe identifican las páginas de una misma captura.

Dos voltajes. Dos historias.



La recuperación energética es automática e independiente de APC y del backup.

Dato	Qué mide	Cuándo
VBAT	Voltaje físico mediante el divisor RAK19007.	Cada 5 s, al arrancar y antes de TX.
VDD	Alimentación interna del nRF52840.	Cada 1 s y en guardias de arranque, TX y flash.
USB / VBUS	USB detectado en el nodo.	En las decisiones que lo usan.

La política es para RAK3401 + RAK13302 con batería y RAK19007: una celda Li-Ion/LiPo o celdas en paralelo. Cuatro 18650 en paralelo siguen teniendo voltaje de una celda.

La lectura física de batería

VBAT promedia 15 lecturas ADC de 12 bits con referencia de 3,0 V. R3 = 1 MΩ y R4 = 1,5 MΩ: el ADC recibe aproximadamente el 60 % de VBAT. VDD se mide aparte con el rango interno de 3,6 V.
El voltaje físico no depende del multiplicador ADC de la app. Por eso protección y porcentaje estimado pueden discrepar.

> **UN PANEL SOLAR NO TIENE POR QUÉ PARECER USB**
>
> El cargador puede cargar mientras el nodo muestra USB:0. Estas lecturas no miden corriente solar, capacidad ni energía almacenada.

Consulta /telemetry para VBAT actual/mínimo, /boot para las primeras muestras y /apc status para estadísticas de una sesión activa.

- VBAT habla de la batería; VDD, de la alimentación del microcontrolador.

Cuando falta energía, el demonio descansa.



La protección evita arrancar, transmitir o guardar ajustes con alimentación insuficiente.

Protección	Umbral y comportamiento
Arranque	VBAT ≥ 3,60 V y VDD ≥ 3,00 V en cuatro comprobaciones cada 250 ms; se repiten tras habilitar IO2.
Batería baja	Ocho comprobaciones seguidas bajo 3,50 V, cada 20 s, llevan al sueño energético.
VDD bajo	En batería: inseguro bajo 2,90 V, seguro desde 3,00 V. Seis comprobaciones inseguras, normalmente cada 1 s, llevan al sueño.
Reserva TX	VBAT ≥ 3,50 V y VDD ≥ 3,00 V; comprobación antes del intento y otra antes de lanzar TX.
Guardado	Reserva de batería ≥ 3,50 V y guardia VDD: inseguro bajo 2,90 V, seguro desde 3,00 V.

Entre la primera y octava lectura baja hay nominalmente 140 s; la respuesta real depende del cruce y la planificación. TX y flash no esperan a las ocho comprobaciones.

Cómo vuelve

Al dormir se apagan radio y LEDs y se cortan IO2 y alimentación de radio. Paran recepción y reenvíos. LPCOMP puede despertar al subir la batería: unos 3,78 V nominales con VDD de 3,30 V, según circuito, histéresis y tolerancias.

Si no se puede armar ese despertar, espera con radio apagada: cuatro lecturas sanas cada 30 s, VBAT ≥ 3,80 V y VDD ≥ 3,00 V, antes de resetear. Con USB y VDD sano no exige el recuento de batería.

DOS DETALLES PRÁCTICOS

La vuelta pasa de nuevo por las comprobaciones de arranque. Un apagado voluntario desde app o CLI no arma este despertar por batería.

AVISOS DE ALIMENTACIÓN EN LEGIONRF

En batería, tres lecturas separadas por 5 s con VBAT ≤ 3,65 V o VDD ≤ 3,10 V pueden activar el preaviso si aún se puede emitir. El segundo mensaje se intenta al volver del sueño energético.

```
Low supply voltage. Hibernation possible.
Hibernation ended. Supply voltage recovered.
```

- USB evita los umbrales de batería aplicables; VDD y la guardia de flash siguen contando.

Lo que hace solo. Y cómo actualizar.



No todas las mejoras necesitan una orden en el chat.

Mejora	Qué aporta
SPI a 8 MHz	Buffers SX1262 por bloques con SPI/EasyDMA del nRF52.
REG1 DC/DC	Regulador eficiente del MCU tras iniciar SoftDevice.
CC310	Hashes y HMAC indicados por /components, con respaldo por software.
Persistencia	Omite guardados idénticos y verifica longitud/CRC32 antes de sustituir archivos críticos.

Estas medidas no equivalen a una cifra demostrada de ahorro. El consumo y la ganancia de autonomía no se han medido. La base grande NodeDB conserva el reemplazo no atómico de upstream.

Actualizar una aplicación Legion

01 Descarga la versión para tu kit desde Releases del repositorio.

02 Por USB usa UF2; para OTA usa el ZIP con nRF Connect.

03 Una actualización normal conserva preferencias: no requiere borrar ni restaurar de fábrica.

04 Comprueba la versión con /telemetry y el rescate con /backup status, respetando sus pausas.

OTA Y RESCATE

La candidata 0.6.5 se instaló mediante OTA. Las versiones previas siguen disponibles para volver atrás. Las actualizaciones compatibles de aplicación preservan el rescate; un borrado total puede eliminarlo.

HIBERNACIÓN TÉRMICA AUTOMÁTICA

Mide el chip cada 30 s. Hiberna tras tres minutos a 70 °C o más. Se reinicia tras dos lecturas válidas seguidas a 60 °C o menos. Si coincide con Scramble, también respeta su plazo.

```
Entering hibernation due to high CPU temperature.
Hibernation ended. CPU cooled down.
```

El aviso de entrada tiene hasta 4 s para salir por LegionRF. El de salida se intenta al volver. /boot muestra prev:cpu-thermal.

- Después de actualizar, APC arranca OFF y el backup no se refresca solo.

Un aviso al día. Sin pedirlo.



LegionRF recibe un informe cada 24 horas desde el arranque.

```
!abcdef01 DAILY
APC:ON NORMAL
SPAM:ON Q:0
BACKUP:UP TO DATE
BAT:78% (-5pp) 4.01V (-60mV)
MeshHealth 60/100
Heard:258 Direct:18 2+ hops:59
Relayed:120 Sources:54
DM targets:5 Confirmed:3
```

CÓMO LEER EL INFORME

APC / SPAM	Modo y estado de APC. simQ indica cuarentenas simuladas y Q indica las activas.
BACKUP	Estado del rescate. OUTDATED indica que la configuración actual difiere de la guardada.
BAT	Carga estimada y tensión medida. Los cambios desde el corte anterior van en puntos porcentuales y mV. 24h:NA indica falta de referencia.
MeshHealth	Nota de 0 a 100 frente a hasta siete cortes comparables. 100 alcanza la referencia del nodo. NA indica falta de referencia y PARTIAL datos incompletos.
Heard / Direct / 2+ hops	Orígenes oídos por LoRa, los oídos en directo y los que necesitaron al menos dos reenvíos en su mejor ruta conocida. Se excluye MQTT.
Relayed / Sources	Reenvíos LoRa locales completados y número de orígenes distintos de esos paquetes.
DM targets / Confirmed	Destinos de mensajes directos y los que enviaron un ACK explícito en el mismo corte.

CUANDO EL DAILY USA DOS MENSAJES

Si supera 199 bytes, DAILY 1/2 lleva APC, SPAM, BACKUP y BAT. DAILY 2/2 lleva MeshHealth. Comparten el corte de 24 horas. Las partes pendientes se reintentan como máximo una vez por minuto durante 15 min.

- La cuenta empieza en el último arranque; reiniciar vuelve a ponerla a cero.

Cuatro tareas. Sin rodeos.



Sustituye los IDs y envía cada línea por separado en LegionRF.

1 · Revisar un nodo remoto

```
/telemetry !abcdef01
/boot !abcdef01
/components !abcdef01
```

Batería y contadores; después arranque y componentes. Deja margen entre mensajes y respeta las pausas.

2 · Guardar un cambio que te gusta

```
/backup status !abcdef01
/backup replace !abcdef01
```

Consulta, espera al menos 60 s y reemplaza si quieres conservar los ajustes. Espera saved and verified; recovery armed. Si no había punto, créalo con /backup !abcdef01.

3 · Averiguar si el enlace es directo

```
/zerohop !abcdef01
/trace !abcdef01 !12345678
```

La primera muestra observaciones directas; la segunda prueba una ruta al otro nodo. Deja al menos 6 s tras la primera respuesta y hasta 90 s para el trace.

4 · Simular S1 y S2

```
/apc shadow !abcdef01
/apc status !abcdef01
/apc status !abcdef01 7
```

Deja que SHADOW recoja actividad y simule recortes. Después abre la captura con status y mira la página 7 para ver S2. Deja al menos 6 s tras cada respuesta. Termina con /apc off !abcdef01.

- Una receta no es un bloque para pegar entero: cada línea es un mensaje.

Antes de invocar más demonios…



Las dudas habituales tienen una comprobación concreta.

Me ocurre esto	Comprueba esto
No contesta.	SECONDARY habilitado, LegionRF exacto, PSK privada válida, radio compatible, minúsculas e ID completo.
Lo envié por privado.	Envíalo como mensaje al canal LegionRF.
Contesta una vez y después no.	Pausa de 60 s para telemetry/backup; al menos 6 s tras herramientas/APC.
queued, pero no se ve.	Se confirmó la cola local. Revisa canal, cobertura y tráfico.
zerohop no cambia.	Reutiliza su captura 15 minutos; no es un escaneo en directo.
trace devuelve unknown.	No llegó respuesta en 90 s; no demuestra que el destino sea inaccesible.
Backup OUTDATED.	Los bloques indicados difieren; replace solo si quieres conservar el cambio.
Vuelven mis ajustes tras factory reset.	Había rescate armado. Para quedar en blanco, bórralo antes y espera confirmación.
APC vuelve OFF.	Es normal al arrancar o cambiar canales/ajustes; reactívalo explícitamente.
OBSERVE tiene would/skip a cero.	Ese modo no decide recortes; puede reenviar normalmente.
Otro Legion no cambia su ignore.	Solo actúa el primer ID: envía una orden dirigida a cada ejecutor.
El panel carga pero USB es 0.	La carga solar externa puede no activar VBUS detectado.

Anota versión exacta, orden enviada y respuesta literal. Añade telemetry, boot, components y el informe APC si estaba activo.

- La respuesta literal ayuda más que repetir órdenes deprisa.

Lo que más vas a escribir.



Todos estos ejemplos se envían como mensajes al canal privado LegionRF.

Estado del nodo

```
/telemetry !abcdef01
/boot !abcdef01
/components !abcdef01
```

Telemetría actual, arranque y componentes. /telemetry sin ID permite responder a varios Legion.

Mensajes, canales y reinicio

```
/msg !abcdef01 SFNarrow Hola desde Legion
/createch !abcdef01 "Mi canal" PSK_BASE64
/deletech !abcdef01 "Mi canal"
/reboot !abcdef01
```

La PSK va en Base64; deletech no lleva clave. Los cambios de canal dejan APC OFF. El reinicio se programa a los 20 s.

Vecinos directos y rutas

```
/zerohop !abcdef01
/zerohop !abcdef01 2
/trace !abcdef01 !12345678
```

Ignorar a mano

```
/ignore !abcdef01 !12345678
/unignore !abcdef01 !12345678
/ignorelist !abcdef01
/ignorelist !abcdef01 2
```

Antispam

```
/guard status !abcdef01
/guard observe !abcdef01
/guard on !abcdef01
/guard off !abcdef01
/guard clear !abcdef01 !12345678
/spamlist !abcdef01
/spamlist !abcdef01 2
```

SIEMPRE CON EJECUTOR

El primer ID es el Legion que actúa. En ignore, unignore y guard clear, el segundo ID es el nodo afectado. En ignorelist y spamlist, la página opcional va después del ID.

Ignorar por nombre

```
/ignore name !abcdef01 "Nodo de ejemplo"
```

Scramble

```
/scramble !abcdef01
```

- Sustituye los IDs: ! seguido de ocho cifras hexadecimales.

Guardar, observar y volver.



Referencia rápida de las herramientas de configuración y energía.

Punto de rescate

```
/backup !abcdef01
/backup status !abcdef01
/backup replace !abcdef01
/backup delete !abcdef01
```

Forma	Idea rápida
backup	Crear si no existe.
status	Consultar validez y vigencia, sin actualizar.
replace	Sustituir explícitamente con ajustes actuales.
delete	Desactivar rescate persistente; espera confirmación.

APC S1 y S2 · rol CLIENT

```
/apc observe !abcdef01
/apc shadow !abcdef01
/apc on !abcdef01
/apc off !abcdef01
/apc status !abcdef01
/apc status !abcdef01 7
```

ON activa las dos etapas. SHADOW las simula a potencia nominal. Pide status sin página para abrir la captura y, a continuación, la página 7 para ver la potencia de reenvío. Cada arranque deja APC en OFF.

LAS PAUSAS DE BOLSILLO
Telemetría y backup comparten 60 s. Herramientas, APC y Antispam comparten una pausa de 5 s. Deja al menos 6 s tras recibir respuesta. Trace exige 60 s entre inicios y hasta 90 s de espera.

El DAILY resume APC, antispam, backup, balance de batería y MeshHealth cada 24 horas desde el arranque.

- Para un factory reset en blanco: backup delete, confirmación y después reset.

Muchos demonios. Un mismo manual.



Una guía para acompañar las versiones de Legion, en español e inglés.

Ficha de la edición

Dato	Referencia
Manual	Manual amigable de Legion · español · edición 1.4.
Firmware	Legion 0.7.0 · 13/11/2026.
Identificación	2.8.2.Legion0.7.0.
Base Meshtastic	2.8.2 develop · d5f1619.
Hardware	RAK3401 1W + RAK13302; energía para batería y RAK19007.
Revisión editorial	DAILY, control conjunto e hibernación térmica.

Fuentes para ampliar

Repositorio y descargas: https://github.com/ethan1980/RAK3401-Legion
Comandos: COMMANDS.md · Rescate: RECOVERY.md
Energía: ENERGY-RECOVERY.md · APC: APC.md · Antispam

Proyecto y agradecimientos

Legion es el proyecto de Ethan (Javier), basado en Meshtastic y su comunidad; conserva la licencia GPL-3.0 del firmware. Reconoce la inspiración de NavaTastic en resiliencia y de Nexus/Jentastic en sus comandos.
Esta edición conserva el logo oficial y las ilustraciones originales de demonios en negro y rojo. Las versiones española e inglesa siguen la misma organización y están enlazadas en el repositorio.

- Unleash your demons.